

Lista 02 - Pilhas

Ryan de Souza Silva | RA: 1840482513013

Exercício 01

```
main.c pilha.h :
1 #include <stdio.h>
2 #include "pilha.h"
3
4 // RA: 1840482513013
5
6 int main() {
7     int n, num, aux;
8
9     printf("Quantos números deseja ordenar? ");
10    if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0) return 1;
11
12    Pilha A = pilha(n);
13    Pilha B = pilha(n);
14
15    for (int i = 0; i < n; i++) {
16        printf("Digite o %dº número: ", i + 1);
17        scanf("%d", &num);
18
19        while (!vaziap(A) && topo(A) > num) {
20            aux = desempilha(A);
21            empilha(aux, B);
22        }
23    }
24}
```

input

Quantos números deseja ordenar? 7
Digite o 1º número: 18
Digite o 2º número: 40
Digite o 3º número: 44
Digite o 4º número: 25
Digite o 5º número: 13
Digite o 6º número: 01
Digite o 7º número: 3

Elementos desempilhados da Pilha A (do maior para o menor):
44 40 25 18 13 3 1

Exercício 02

```
main.c pilha.h :
1 #include <stdio.h>
2 #include "pilha.h"
3
4 // RA: 1840482513013
5
6 int main() {
7     int n, num, aux;
8
9     printf("Quantos números deseja ordenar? ");
10    if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0) return 1;
11
12    Pilha A = pilha(n);
13    Pilha B = pilha(n);
14
15    for (int i = 0; i < n; i++) {
16        printf("Digite o %dº número: ", i + 1);
17        scanf("%d", &num);
18
19        while (!vaziap(A) && topo(A) > num) {
20            aux = desempilha(A);
21            empilha(aux, B);
22        }
23    }
24}
```

input

Quantos números deseja ordenar? 7
Digite o 1º número: 18
Digite o 2º número: 40
Digite o 3º número: 48
Digite o 4º número: 25
Digite o 5º número: 13
Digite o 6º número: 01
Digite o 7º número: 3

Elementos desempilhados da Pilha A (decrecente):
48 40 25 18 13 3 1

Exercício 03

```
main.c pilha.h :
13 printf("Digite a frase desejada?");
14 fgets(frase, sizeof(frase), stdin);
15
16 Pilha A = pilha(strlen(frase));
17 printf("Resultado: ");
18
19 for (int i = 0; i <= strlen(frase); i++) {
20
21     if (frase[i] != ' ' && frase[i] != '\0') {
22         empilha(frase[i], A);
23     }
24     else {
25         while (!vaziap(A)) {
26             printf("%c", desempilha(A));
27         }
28
29         if (frase[i] == ' ') {
30             printf(" ");
31         }
32     }
33 }
34 printf("\n");
35 destrui(&A);
```

input

Digite a frase desejada?Ryan de Souza Silva
Resultado: nayR ed azuoS
avliS

Exercício 04

```
main.c pilha.h :
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include "pilha.h"
4
5 /*
6  Ryan
7  RA: 1840482513013
8  */
9 int main() {
10     char exp[100];
11     int balanceada = 1;
12
13     printf("Digite a expressao (chaves, colchetes e parênteses): ");
14     scanf("%s", exp);
15
16     int n = strlen(exp);
17     Pilha P = pilha(n);
18
19     for (int i = 0; i < n; i++) {
20         char atual = exp[i];
21
22         if (atual == '(' || atual == '[' || atual == '{') {
23             empilha(atual, P);
```

input

Digite a expressao (chaves, colchetes e parênteses): {[()]
A expressao nao esta balanceada.

Exercício 05

